



مقال بحثي
كامل

الاستفادة من الخصائص الحركية لهندسيات العمارة المملوكية في تصميم اللوحة الزخرفية ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنيات الكمبيوتر.

* أحمد سيد أحمد همام

* الدارس بمرحلة الدكتوراه بقسم التصميمات البصرية والرقمية، كلية التربية الفنية، ج.عاصمة.

البريد الإلكتروني: ah_art@hotmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٠٩ يناير ٢٠٢٤
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ١٤ يناير ٢٠٢٤
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ١٧ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ٢٧ مارس ٢٠٢٤

الملخص:

دراسة التراث المعماري مدخل هام ومتجدد باستمرار لتنمية وتحفيز مهارات المُصمم وقدراته الإبداعية، خاصة إذا ما تم استخدام أدوات وتطبيقات مُعاصرة في تجريب كفاءات الاستفادة منها، حيث يهتم البحث بدراسة نماذج من العمارة المملوكية بالقاهرة كونهما تمثل أوج ازدهار العمارة الإسلامية، فهي تتضمن أنماطاً زخرفية وصياغات بصرية اعتمدها المُصمم لتنظيم وضبط أسطح العناصر المعمارية، ويسعى البحث للمزج بين التراثي والحداثي لما يوفره ذلك للمُصمم من مدخل إبداعي شديد الثراء يتضمن إمكانات لانهائية خاصة مع التطور المستمر لتكنولوجيا وسائط التصميم الجديدة، حيث أصبحت ظاهرة التسارع الغير مسبوق في تطور الوسائط المسؤولة عن تصميم وعرض العمل الفني سمة أساسية لهذا العصر أوجدت أهمية لطرح سبل الاستفادة منها في مجال التصميم الزخرفي، وهو أحد الأسباب التي أدت أيضاً إلى رغبة المُصممين في تحقيق مبدأ الديناميكية بالعمل الفني ليكون مُعبّراً عن إيقاع عصري يعيشه المُصمم والجمهور، حيث يفترض البحث أن محاولة تحقيق عنصر الحركة الإيهامية بالرجوع إلى التراث يؤثر بشكل إيجابي على الجانب الابتكاري للتصميم.

الكلمات المفتاحية: هندسيات العمارة المملوكية – الحركة الإيهامية - الهوية البصرية – الوسائط الجديدة.

مقدمة:

دراسة **التراث المعماري** مدخل هام ومتجدد لتنمية وتحفيز مهارات المصمم وقدراته الإبداعية، خاصة إذا ما تم استخدام أدوات وتطبيقات مُعاصرة في تحليل النماذج المعمارية وتجريب كفاءات الاستفادة منها بطرق مستحدثة، حيث يهتم البحث بدراسة نماذج من العمارة المملوكية بالقاهرة كونها تمثل أوج ازدهار العمارة الإسلامية، فهي تتضمن صياغات بصرية هندسية غنية ومتعددة اعتمدها المصمم لتنظيم وضبط أسطح العناصر المعمارية، حيث يسعى البحث للاستفادة من هندسيات العمارة المملوكية باستخدام تقنيات الكمبيوتر كمحاولة للمزج بين التراث والتكنولوجيا الحديثة.

خلفية البحث:

محاولة **المزج بين التراثي والحداثي** توفر للمصمم مدخل إبداعي شديد الثراء يتضمن إمكانات لانهائية، خاصة مع التطور المستمر لتكنولوجيا الوسائط الجديدة، حيث أصبحت **ظاهرة التسارع** الغير مسبوقة في تطور الوسائط المسؤولة عن تصميم وعرض العمل الفني - كناتج للطفرة العلمية الهائلة* التي لحقت بعلوم الكمبيوتر بالعقد الأخير - سمة أساسية لهذا العصر أوجدت أهمية لطرح سبل الاستفادة منها في مجال التصميم الزخرفي، وهو أحد الأسباب التي أدت أيضاً إلى رغبة المصممين في تحقيق **مبدأ الديناميكية** بالعمل الفني ليكون مُعبّراً عن إيقاع عصري يعيشه المصمم والجمهور.

لذا **توجد ضرورة** لخلق حوار بين التراثي والحداثي بإعادة قراءة التراث المعماري المملوكي باستخدام الوسائط الجديدة لتأصيل الهوية البصرية وإثراء الجانب الابتكاري في تصميم اللوحة الزخرفية ثلاثية الأبعاد*.

مشكلة البحث:

التراث المعماري المملوكي مصدر هام لتأصيل الهوية وتحقيق الإبداع بالعمل الفني، خاصة إذا ما تم تناوله من خلال طرح مداخل جديدة باستخدام التكنولوجيا المعاصرة، فالعمارة المملوكية تَخرز بالعناصر والصياغات التي يُمكن الاستفادة منها في مجال التصميم الزخرفي، حيث يهدف البحث رصد وتحليل* **الخصائص**

الحركية لمختارات من هندسيات العمارة المملوكية بالقاهرة - نماذج من عمارة المماليك البحرية والبرجية - ومن ثم الاستفادة منها لاستحداث صياغات تصميمية ثلاثية الأبعاد تتضمن **حركة إيهامية Illusory Motion**، حيث يتم تجسيم العناصر الهندسية باستخدام برنامج Autodesk Maya وإكسابها سمات السطح التي تؤكد الاتجاهات الحركية؛ كاللون والانعكاس وانكسار الضوء أو الشفافية، فاهتمام المصمم بعنصر الحركة يحقق له بعد تشكيلي يؤدي إلى بعد تعبيرى اتصالي من خلال توافر مبدأ **ديناميكية العمل** الذي يضيف لمضمون التصميم عاملي الجذب والابهار، حيث يفترض البحث أن محاولة تحقيق عنصر الحركة بالرجوع إلى التراث يؤثر بشكل إيجابي على الجانب الابتكاري للتصميم.

وتتلخص مشكلة البحث في التساؤل التالي:

- إلى أي مدى يُمكن الاستفادة من الخصائص الحركية لهندسيات العمارة المملوكية لإثراء الجانب الابتكاري في تصميم اللوحة الزخرفية بما يساهم في تأصيل الهوية البصرية؟

فرض البحث:

- يُمكن الاستفادة من الخصائص الحركية لهندسيات العمارة المملوكية لاستحداث صياغات تصميمية بما يساهم في إثراء الجانب الابتكاري للوحة الزخرفية وتأصيل الهوية.

أهداف البحث:

١. استحداث صياغات تصميمية بالاستفادة من الخصائص الحركية لهندسيات العمارة المملوكية.
٢. تأصيل الهوية البصرية بإلقاء الضوء على أحد إمكانات الاستفادة من التراث المعماري المملوكي في مجال التصميم الزخرفي.
٣. توظيف الوسائط الرقمية الأحدث وتطويعها لإثراء الجانب الابتكاري في تصميم اللوحة الزخرفية ثلاثية الأبعاد.

أهمية البحث:

- خلق حوار بين التراثي والحداثي من خلال الاستفادة من التراث المعماري المملوكي بالقاهرة باستخدام الوسائط الرقمية لإثراء الجانب الابتكاري في تصميم اللوحة الزخرفية.

* يهدف البحث تحقيق البعد الثالث الإيهامي في اللوحة المطبوعة، بتجسيم العناصر الهندسية باستخدام برامج التصميم الرقمي ثلاثية الأبعاد والتي توفر للمصمم فضاء/استوديو افتراضي ثلاثي الأبعاد.

* التحليل Analysis هو منهجية تبحث في منطق الشكل وتركيبه.

* فيما يتعلق بالجانب البرمجي Software ارتبطت برامج الكمبيوتر المتخصصة في التصميم CAD بالذكاء الصناعي AI وهو ما أدى إلى تفعيل التطور الكبير والمستمر بالتكنولوجيا الصلبة Hardware للجيل الخامس والحالي من أجهزة الكمبيوتر، ويوجد جيل سادس جديد من أجهزة الكمبيوتر على وشك الظهور - بأن يكون متاحاً لاستديوهات التصميم - وهو الكمبيوتر الكمي الذي يُنتظر أن يُقدم سرعات فائقة في حل المشكلات.

١٤٧٦/٥٨٨١م (تاريخ بناء سبيل وكتاب السلطان الأشرف "قايتباي" بالأزهر).

الإجراءات التجريبية:

يستخدم الباحث وسائط التصميم الرقمية التالية: جهاز الكمبيوتر Mac pro ولوحة الرسم الرقمي Wacom Intuos 5، وطابعة إبسون Epson ET-8550 وبرامج الكمبيوتر جرافيك التالية:

- برنامج أدوب إليستريتور* Adobe Illustrator CC
- برنامج أدوب فوتوشوب Adobe Photoshop CC
- برنامج الاستوديو الافتراضي مايا Autodesk Maya

وسيط الاتصال المُستهدف: اللوحة الرقمية المطبوعة على ورق كانسون Canson High Resolution Paper بجودة طباعة عالية Fine art Quality.

وفيما يلي عرض الإطار النظري للبحث والذي يتضمن تحليل النماذج المُختارة:

جزء من سقف ضريح السلطان المنصور " قلاوون":

يقع ضمن مجموعة السلطان المنصور " قلاوون" المعمارية في شارع المُعز بالجمالية، والتي تضم مدرسة وقبة ضريحية وبیمارستان*.



شكل (١) *

سقف ضريح السلطان المنصور " قلاوون" بشارع المُعز لحين الله البحري بالجمالية - 1285/٥684م.

منهجية البحث:

يعتمد البحث على المنهج التحليلي في جانبه النظري، والمنهج شبه التجريبي في جانبه العملي للتحقق من أهداف البحث وفروعه وذلك كما يلي:

أ- الإطار النظري:

يتضمن تحليل للنماذج التالية:

١. جزء من سقف ضريح السلطان المنصور " قلاوون".
٢. سقف خشبيّة صحن مسجد ومدرسة السلطان الأشرف "قايتباي".
٣. الواجهة الغربية لسبيل وكتاب السلطان الأشرف "قايتباي".

ب- الإطار العملي:

يقوم البحث على تجربة ذاتية تهدف استحداث صياغات تصميمية ثلاثية الأبعاد - يتم تجسيمها بالفضاء الافتراضي لبرنامج المايا - بالاستفادة من الخصائص الحركية لهندسيات العمارة المملوكية، حيث يتم تنفيذ لوحات زخرفية باستخدام الوسائط الرقمية ثم يتم طباعتها.

حدود البحث:

الحدود المكانية:

- تم تحديد مختارات من العمارة المملوكية بالقاهرة وهي كالتالي:
- سقف ضريح السلطان المنصور " قلاوون" بشارع المُعز بالجمالية.
- خشبيّة صحن مسجد ومدرسة السلطان الأشرف "قايتباي" بقرافة المعاليك.
- سبيل وكتاب السلطان الأشرف "قايتباي" بشارع التبليطة بالأزهر.
- تم تطبيق تجربة البحث باستديو الباحث الخاص H-Line studio.
- تم إقامة المعرض الذي يتضمن أعمال التجربة البحثية "بأيتليه القاهرة" بعنوان "إيقاعات هندسية أ".

الحدود الزمانية:

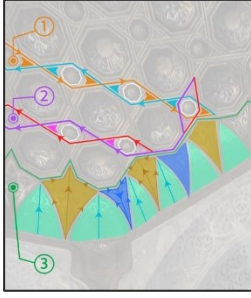
تهدف تجربة البحث تحليل نماذج لمختارات من العمارة المملوكية* (البحرية والبرجية) والتي سُيّدت في مصر بالفترة من عام ١٢٨٤/٥٦٨٤م (تاريخ بناء مجموعة السلطان قلاوون بالجمالية) إلى

* يتم الإشارة لبرنامج Adobe Illustrator بالاختصار Ai، وبرنامج Adobe Photoshop بالاختصار Ps.

* بيمارستان تعني مستشفى وهي كلمة تم تعريبها من أصل فارسي ومازالت تستخدم في أحياء القاهرة القديمة.

مجموعة السلطان المنصور قلاوون/ ar.wikipedia.org/wiki (٢٠٢٣-١١م)

* استمرت دولة المعاليك بمصر لمدة ٦٧ سنة بدأت من عام ١٢٥٠/٥٦٤٨م إلى بداية الحكم العثماني لمصر ١٥١٧/٥٩٢٣م، وتنقسم إلى فترة المعاليك البحرية (١٥١٧-١٥٨٤/٥٧٨٤م) وفترة المعاليك البرجية (١٥٨٤-١٣٨٢/١٥١٧م).
نقلاً عن: نعمت إسماعيل علام (٢٠١٩م)، فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية، دار المعارف، ط ٧، القاهرة، ص ٦٧١-٦٧٢. (بتصرف)



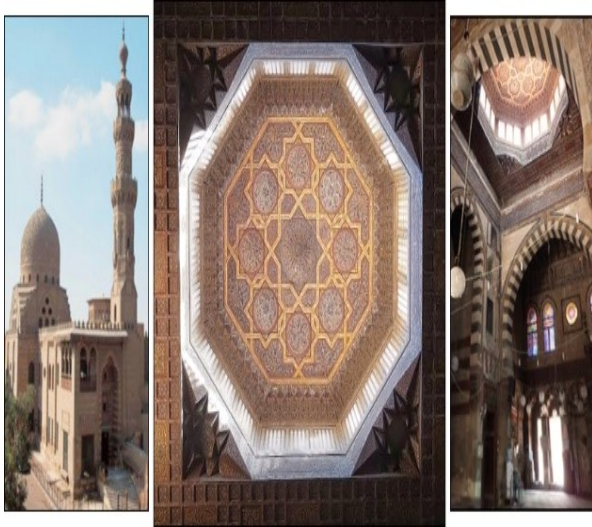
شكل (4-ب)



شكل (4-أ)

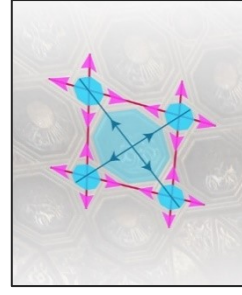
الباحث، شكل (4-أ) يتضمن الأشكال داخل الخطوط المتضافرة بالسقف والأشكال بالأفريز الذي يربط السقف بالعقود الحاملة، وشكل (4-ب) يتضمن الاتجاهات الحركية للمفردات.

الشكل (4-ب) يحتوي ثلاث مجموعات؛ المجموعة رقم (١) تتضمن حركة موجية منكسرة لمسارين متضافرين لكل منهما اتجاه مختلف نتيجة لإدراك كل مسار وفقاً للشكل السهمي الذي يؤكد اتجاه ما ويظهر بالشكل بنفس لون المسار، المجموعة رقم (٢) تتضمن حركة موجية متضافرة لمسارين في اتجاه واحد لإدراكهما وفقاً لاتجاه واحد، والمجموعة رقم (٣) تحوي أشكالها حركات صاعدة وهابطة في اتجاه أقطارها الرأسية ويُعزز اتجاه كل شكل ما يحيط به من أشكال وزوايا، كما أن السقف ككل يتضمن حركة اهتزازية ناتجة عن التبادل بين الشكل والأرضية.

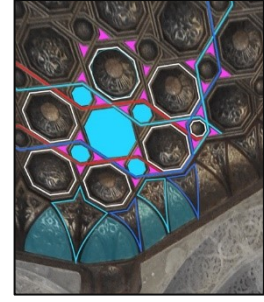


شكل (٥) *

مسجد ومدرسة "السلطان الأشرف قايتباي"، الصحن من الداخل، والشخشيخة، والواجهة الرئيسية من الخارج، بقرافة المماليك بالقاهرة - ١٤٧٩/٥٨٧٩م.



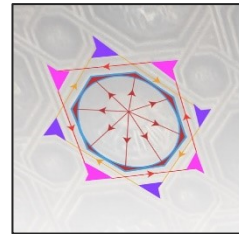
شكل (٣-ب)



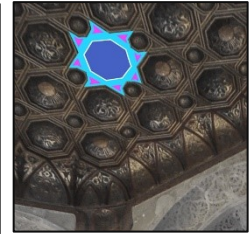
شكل (٣-أ)

الباحث، شكل (٣-أ) يتضمن تحليل للأشكال والمفردة الرئيسية، شكل (٣-ب) الاتجاهات الحركية للمفردة الرئيسية بسقف الضريح.

الشكل (٣-ب) يتضمن أحد المفردتين الرئيسيتين بهذا الجزء من سقف الضريح؛ والتي تتكون من خمسة أشكال ثمانية* أكبرها بالمنتصف ويمتد الأربعة الباقية على امتداد قطريين متعامدين من أقطار الشكل الثماني، ويحيط بالأشكال الثمانية بالأطراف أربعة نجوم*، وتتضمن هذه المفردة نمط حركي إشعاعي ينطلق من مركز الشكل الثماني بالمنتصف بامتداد المحورين المتعامدين في اتجاه الأشكال الثمانية الطرفية بزاوية ٤٥° مكونة شبكية مربعة مائلة تمتد بكامل السطح عبر تقاطع أقطار الأشكال الثمانية والتي تتعامد وتتراكب وشبكية مربعة أخرى تنطلق من أقطار الأشكال النجمية وتمتد بكامل السطح مكونة حركة إشعاعية في الاتجاهات الأربعة الرئيسية، والمفردة بأكملها تُعد مثالاً للحركة التوافقية نتيجة لتكرارها بالاعتماد على المحاور القطرية وفق ترددات ونقلات متساوية.



شكل (٣-ب)



شكل (٣-أ)

الباحث، شكل (٣-أ) يتضمن المفردة الرئيسية الثانية،

شكل (٣-ب) يتضمن الاتجاهات الحركية للمفردة باستخدام برنامج Ai, Ps. الشكل (٣-ب) يتضمن المفردة الرئيسية الثانية؛ يتضمن أحد المفردتين الرئيسيتين بهذا الجزء من سقف الضريح؛ والتي يوجد بمركزها شكل ثماني يتضمن نمطاً حركياً إشعاعياً تنتقل فيه الحركة من مركزه إلى الزوايا، وأشكالاً سهمية موازية لأضلاع الشكل الثماني؛ كل مجموعة منها تم تأسيسها على مربع وتأخذ اتجاه حركي معاكس للمجموعة الأخرى.

* القلونة باللون الأزرق الفاتح.

* كل منها عبارة عن نجمة رباعية.

* en.wikipedia.org/wiki/File:Qaytbay_interior.jpg

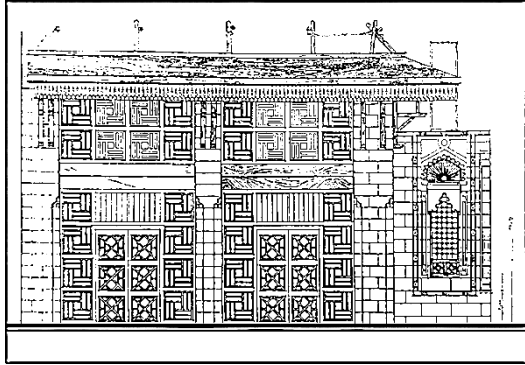
(١١)

(٢٠٢٣م)

الناتجة عن دوران أحد مربعات النجمة الثمانية بزواوية ٤٥° ، والشكل (ب) يوضح الاتجاه السائد للشكل والذي يكون عند تكراره حول مركز المسطح الثماني للسقف مُفردة تشبه السلسلة **بالشكل (ج)** يتأكد بتكرارها نفس الاتجاه والدوران ليسار بالإضافة لأن التكرار والتراكب بنهايات الشكل – التضايف – يوفر حركة أخرى تأخذ سرعة أبطأ لتحركها داخل مسار أكثر تعقيداً يدور حول أضلاع السلسلة النجمية، **والشكل (ج)** يكون في مُجمله شكل سهمي يتحرك للخارج كما يتضمن حركات فرعية تتجه من مركزه نحو الأطراف، وبتكراره كما يتضح **بالشكل (د)** تأخذ الحركة مسار يدور حول مركز السقف عبر أضلاع السلسلة التي يكون محيطها الشكل الثماني للسقف، وبما أن المُفردة تتضمن الحركة في اتجاهين فالإدراك الأنسب للمُتلقي هو الدوران لليمين لنزوع فطري بتحقيق توازن حركي مع المُفردة **بالشكل (ز)**.

الواجهة الغربية لسبيل وكتاب السلطان الأشرف "قايتباي":

يُعد هذا السبيل والكتاب واحداً من مجموعة معمارية ضخمة شيدها السلطان "قايتباي"، فعلى سبيل المثال أنشأ أيضاً سبيلاً وكتاباً آخر بعد هذا السبيل بحوالي ٥ سنوات بالسيدة زينب بالقاهرة.

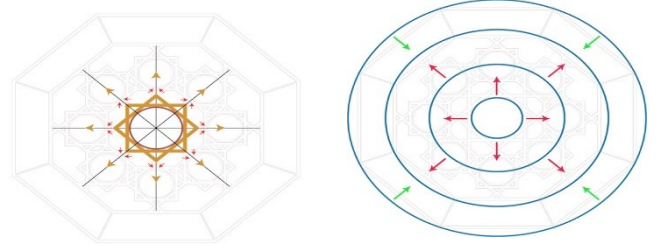


شكل (٨) *

الواجهة الغربية لسبيل وكتاب السلطان "قايتباي" بحي الأزهر بالقاهرة. تتضمن الواجهة شكل المفروكة المستقيمة والمائلة والتي تحتوي على نمط حركي يعتمد على الدوران حول مركزها كما تساعد على الانتقال بصرياً إلى الأشكال المجاورة نتيجة لتضمنها لمسارات حركية في الاتجاهات الأربعة مما يساعد على ربط أشكال الواجهة وتحقيق الوحدة والتنوع.

سقف شخشيخة صحن مسجد ومدرسة السلطان الأشرف "قايتباي".

يقع مسجد ومدرسة السلطان الأشرف "قايتباي" ضمن مجموعة معمارية تتضمن أيضاً قبة ضريحية وكتاب بقرافة المماليك بالدراسة، "وتم الانتهاء من بناءه عام ١٤٧٩/١٤٧٤م"^(١).



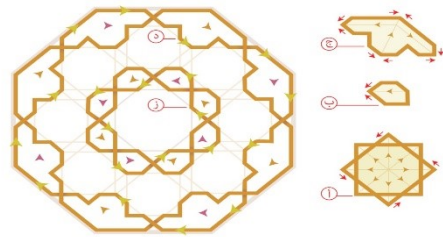
شكل (٦- ب)

شكل (٦- أ)

الباحث، تحليل للاتجاهات الحركية الرئيسية بسقف الشخشيخة

استخدام برنامج Ai, Ps.

ويتضح بالشكل (٦- أ) حركة دائرية مركزية من الداخل للخارج ترتد للداخل بفعل الضوء النافذ من الفتحات بركبة الشخشيخة، وهو نمط حركي يُمكن تتبعه في أغلب هندسيات العمارة المملوكية حيث استخدم المُصمم الدائرة لرسم أساس إنشائي يعتمد على توزيع زخارفه فكانت الدائرة بمثابة العنصر الذي يمكنه من رسم أي شبكية مهما بلغت من التعقيد، كما أن الأشكال الهندسية العديدة التي يمكن إدراكها نتيجة لتقاطع المحاور القطرية والخطوط الخارجية المُحيطة للأشكال الرئيسية كما بالشكل (٦- ب) خاصة المربعين المكونين للنجمة الثمانية يتولد عنها اتجاهات حركية متنوعة – يتم تناولها بالتحليل بتجربة البحث – في أغلبها حركة دائرية تدور في اتجاهين أو إشعاعية في اتجاه أطراف الشكل ومنتصفه.



شكل (٧)

الباحث، تحليل للاتجاهات الحركية للمفردات الرئيسية بسقف الشخشيخة. يتضمن الشكل (٧) تحليل الخصائص الحركية للمفردات الرئيسية بالسقف؛ بحيث نجد **بالشكل (أ)** الحركة الإشعاعية والدائرية

* عاصم محمد رزق: مرجع سابق، ص ١١٩٢.

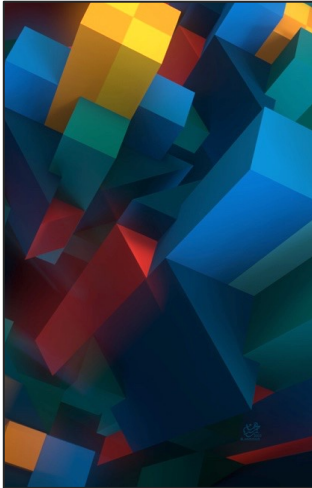
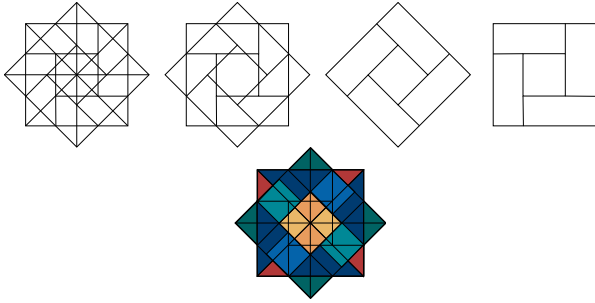
(١) عاصم محمد رزق (٢٠٠٣م): العمارة الإسلامية بالقاهرة في عصر دولة المماليك البرجية - ٢، مكتبة مدبولي، ط ١، القاهرة، ص ١٠٤٨.

يُحيط به، كما تتضمن **أنماطاً حركية خاصة**؛ تختلف وفقاً لطبيعة المفردات وطريقة توزيعها وعلاقتها بالأشكال المجاورة لها، كالحركة الدائرية والموجية والأفقية والرأسية والمائلة الصاعدة والهابطة وحركات المسارات المتصلة الناتجة عن امتداد خطوط الأشكال وتضافرها - كما في الأشكال النجمية - مما يُشكل مسارات حركية مُتصلة تنتقل بالمتلقي بصرياً حتى إدراك كامل السطح، وهو ما يؤكد **مبدأ الديناميكية** بالنظم الهندسية من خلال توافر **عامل الزمن** الذي يتحقق بتحريك وتغيير الأشكال.

تجربة البحث:

التصميم الأول:

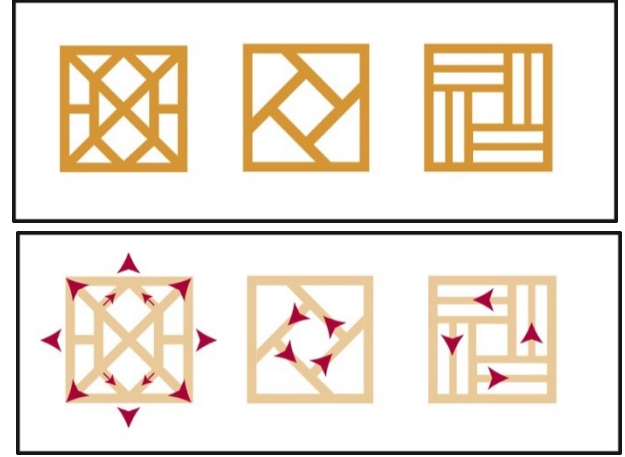
باستخدام برنامج Adobe Illustrator تم تصميم مفردة هندسية Geometrical Unit تعتمد على أساس إنشائي مُركب من المفروكة المربعة القائمة والمائلة مُضافاً لها أقطار المربعات.



شكل (١٠)

الباحث، التصميم الأول ٣٠×٥٠سم.

باستخدام برنامج Maya تم تجسيم المفردة وتكرارها عبر نظام تكراري يعتمد على تماس الأقطار، كما تم تحديد الإضاءات والخامات والألوان ومقدار التجسيم، وساعد تغيير مقدار التجسيم



شكل (٩)

الباحث، تحليل للمفردات الرئيسية بواجهة سبيل وكتاب السلطان "قايتباي".

الشكل (٩) يتضمن مفردة المفروكة المربعة المستقيمة والمائلة ويحتوي كلاهما على حركة مستقيمة للخارج في الاتجاهات الأربعة، وحركة دوران ناتجة عن انتقال العين بصرياً بين المسارات الحركية لأضلاع المفروكة حول مركزها، وهنا يغلب أن يكون إدراك المتلقي لكامل المسطح عبر حركات ونقلات دورانية، والمفردة الثالث تتضمن حركة إشعاعية للخارج تنطلق من مركز المربع. والشكل الهندسي قد يتضمن اتجاهات حركية متعددة فيكون إدراك الاتجاه أو المسار الحركي إما عائد للمتلقي نفسه لسبب نفسي أو فسيولوجي، بأن يكون للعين القائدة لدى المتلقي دور في إدراك الاتجاه، وقد يعود إدراك المسار الحركي لعوامل خارجية كالضوء واللون ومقدار التجسيم وهو أمر يهدف البحث الاستفادة منه في الجانب العملي، كما أن **عامل السرعة** يُعد أحد الخصائص الهامة والتي تختلف - تزيد أو تتناقص - باختلاف الأشكال* ودرجة تعقيد العلاقات التي تربطها بما يجاورها.

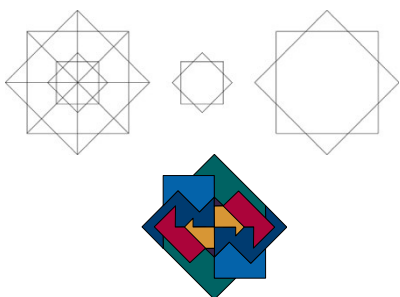
وهندسيات العمارة المملوكية تتضمن **أنماطاً حركية عامة؛ كالحركة الاهتزازية** الناتجة عن التبادل بين الشكل والأرضية، **والحركة الإشعاعية** الناتجة عن انطلاق مسارات حركية من مركز المفردة نحو المحاور القطرية ثم تقاطعها وامتدادها مع باقي المفردات، **والحركة التوالدية** الناتجة عن تكرار المفردة الأصل وفقاً لنظام تكراري مما يوحي بأن الأصل توالد وتحرك مكوناً نظاماً كاملاً، وكأن المشاهد يتابع عملية صقل السطح تتكون لحظة إدراكه لمساحة محددة وانتقال بصره ليتم إدراك كامل مساحة السطح في اتجاه يعززه مسار حركي يرتبط بالشكل وبالعلاقة بما

* اختلاف الهيئة والحجم.

وفيما يخص كيفية ضبط التكرار والتحكم في المفردات والشبكيات داخل برنامج **Maya** باستخدام تقنية Mash Systems؛ فيتم الوصول للوحة التحكم الخاصة بهذه التقنية Mash Editor من خلال اختيار مجموعة القوائم الرئيسية الخاصة بالتصنيف Animation ثم اختيار قائمة Mash أو من خلال درج Mash بالأدراج الجاهزة - الخاصة بعدة تصنيفات وتخصصات داخل برنامج Maya - والموجودة أسفل القوائم الرئيسية، ثم اختيار المفردة المُراد تكرارها والضغط على أيقونة Create Mash Network ليتم تفعيل كل خصائص إنشاء الشبكيات والتكرارات وتحريكها، من خلال التحكم بعدة عوامل؛ كعدد التكرار وموقعه، والتحكم في اللون، وإضافة مؤثرات تساعد على تحريك جزء أو كل الشبكية.

التصميم الثالث:

باستخدام برنامج **Adobe Illustrator** تم تصميم مُفردة تعتمد على أساس إنشائي مُركب من نجمتين ثمانيتين مُضافاً لهما الأقطار،



شكل (١٣)

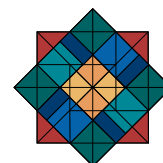
الباحث، التصميم الثالث ٣٥x٦٠ سم.

تم تجسيم المُفردة باستخدام الأمر *Extrude برنامج **Maya**، وإضافة عناصر مُجسمة تُمثل قاعدة متعددة الطبقات* بهدف تعزيز الاتجاهات الحركية وتأكيد الإيهام بفضاء ثلاثي الأبعاد.

على تعزيز المسار الحركي؛ بتوحيد الارتفاع أحياناً كما بالأشكال ذات اللون الأزرق الداكن ليكون اتجاه المسار الحركي في اتجاهي المسطح الأفقي للمحورين x , z وتغيير ارتفاعات الأشكال على المحور y لتغيير الإيقاع الحركي بالمحور الرأسي وتوزيع نقاط الاهتمام، وساهم في تأكيد الأنماط الحركية وإبرازها استخدام Dutch camera وهي كاميرا علوية بدوران Rotate على المحور z لإضافة مزيد من الديناميكية للتصميم.

التصميم الثاني:

باستخدام برنامج **Adobe Illustrator** وكذلك نفس الأساس الإنشائي المُركب للمفردة المربعة القائمة والمائلة تم تصميم المُفردة الهندسية التالية.



باستخدام أوامر Mash Systems برنامج **Maya** تم تجسيم المُفردة وتكرارها ثم تحديد الإضاءات والخامات والألوان ومقدار التجسيم، وباستخدام برنامج **Photoshop** تم إجراء بعض عمليات التصميم كالحذف والإضافة والتكرار والتركيب حيث تم عمل تكرار وعكس Vertical Mirror لكامل التصميم على المحور الرأسي بالنصف الأيسر لتوضيح الاتجاهات الحركية بالتضاد بين اتجاه المسار الحركي الرأسي والمسارات المائلة بالتصميم، وكذلك إجراء عمليات لضبط درجة تشبع الألوان في بعض العناصر Color Correction وإضافة وتعديل بعض الإضاءات لتأكيد العمق ودعم التكوين.



شكل (١١)

الباحث، التصميم الثاني ٣٥x٥٠ سم.

* مختلفة في مقدار التجسيم وفي موضعها على المحور y .

* يمكن الوصول لأمر التجسيم من خلال قائمة Edit Mesh بالقوائم الرئيسية بأعلى واجهة البرنامج أو من خلال لوحة/درج Modeling Toolkit بالأدراج Shelves الموجودة يمين الواجهة أو من خلال الاختصار $Ctrl E$ / $⌘ E$.

المصطلحات:

هندسيات العمارة المملوكية Mamluk Architecture Geometries: النظم التي أبدعها المصمم لزخرفة أسطح العناصر المعمارية وتتضمن أشكال هندسية يجمعها علاقات تم تأسيسها باستخدام أحد أو بعض الأسس الإنشائية كالشبيكات أو النسب الذهبية أو القوانين الرياضية والأنظمة العددية.

الحركة الإيهامية Illusory Motion:

هي الحركة التي يتم إدراكها رغم ثبات العمل الفني، بحيث أنه لا يحدث تغير فعلي داخل الأبعاد المكانية لموضع العمل الفني أو مكوناته، ولكنها حركة يتم إدراكها والإيهام بوجودها بصرياً نتيجة لتصميم العناصر والمفردات وتنظيمها بطريقة تسمح بالإيهام بوجود حركة، كما في الهندسيات الإسلامية والأعمال التي تنتمي لفن الأرت نوفو أو التي تعتمد على الخداع البصري.

الهوية البصرية Visual Identity:

هي مجمل المفردات البصرية التي صاغها المصمم للتعبير عن هيئة شيء أو كيان ما، بحيث تمثل حقيقة وجوه الكيان وتعبر عنه بصرياً ببلاغة وتفرد، وهي تشمل كل ما تحتويه الصياغة البصرية من أشكال ورموز وألوان وكتابات وأصوات*.

الوسائط الجديدة New Media:

هي الأنظمة التي تعتمد على التطبيقات الرقمية الحديثة وتوفر كوسيلة تشكيل وعرض قدر من التفاعل – بين الفنان والعمل أو بين العمل والجمهور – بحيث يأخذ هذا التفاعل صور متعددة وفقاً لغرض العمل وإمكانات الوسيط، وتتضمن الوسائط المسؤولة عن تشكيل وعرض الفنون الرقمية كالرسوم والتصميمات التي تُنفذ باستخدام الكمبيوتر، وفنون الواقع الافتراضي Virtual Reality، والواقع المضاف Augmented Reality، والفنون التفاعلية Interactive Arts التي قد تتضمن وحدات استشعار Sensors أو وحدات تحكم مبرمجة ككروت ولوحات الأردوينو الالكترونية Arduino Boards والتي توفر للفنان إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الميكانيكا الالكترونية Mechatronics.

نتائج البحث:

- يمكن استحداث صياغات تصميمية بالاستفادة من الخصائص الحركية لهندسيات العمارة المملوكية تتسم بالأصالة والمعاصرة.
- التجريب باستخدام وسائط التصميم الجديدة يُعد مدخل هام ومتجدد باستمرار لتحفيز المصمم وتنمية قدراته.

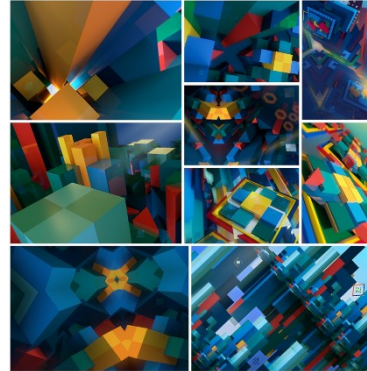
ثم باستخدام برنامج Photoshop تم تأكيد العمق بإضافة Blur Filter بأطراف التصميم لإضافة تأثير الضبابية لبعض الأجزاء وجعلها خارج التركيز Out of Focus لجعل نقطة الاهتمام Focal Point بالمنتصف، وكذلك تلوين العمق بأعلى يمين التصميم بدرجة أزرق مُحايد يأخذ تدريج مع لون الإضاءة الدافئ بأعلى يسار التصميم.

ويتضمن التصميم حركات دورانية بالمنتصف ناتجة عن الأشكال المتماثلة المتقابلة - المكونة للمفردة الرئيسية - التي يتحرك كل منها في اتجاه ليتحول المسار الحركي لهذه الثنائيات لحركات دورانية في اتجاه عقارب الساعة وعكسها، كما يتضمن التصميم حركة إشعاعية تنطلق من مركز القاعدة المكونة من شبكية مربعة وأشكال سهمية متعددة الطبقات، إضافة للحركة الصاعدة الرأسية الناتجة عن اختلاف ارتفاع وموضع الأشكال على المحور Y. وفيما يلي مجموعة من تصميمات تجربة البحث والتي تم عرضها "بأفيلي القاهرة" بمعرض خاص بعنوان "إيقاعات هندسية ١".



شكل (١٣)

الباحث، مجموعة لوحات من تجربة البحث.



شكل (١٤)

الباحث، مجموعة لوحات من تجربة البحث.

* مع استخدام الوسائط الجديدة في مجالات التصميم أصبح للصوت كعنصر تعبيرى دور كبير في دعم مضمون التصميم خاصة في الأعمال المتحركة، لذا فالصوت عنصر هام لتأكيد الهوية البصرية وتعزيز سماتها وحضورها.

- العمارة المملوكية مصدر هام وغني لإثراء الجانب الابتكاري بالتصميم الزخرفي.

توصيات البحث:

- ضرورة التجريب من خلال المزج بين التراثي والحداثي لما يوفره ذلك من مداخل إبداعية شديدة الثراء والتنوع.
- التسارع الغير مسبوق في تطور وسائط التصميم الجديدة يخلق حاجة لمزيد من البحث باستخدام هذه الوسائط لتكشف كفاءات توظيفها والاستفادة منها في مجال التصميم الزخرفي.
- أهمية خلق حوار مفتوح بين الباحثين بمجال التصميم الزخرفي من خلال إقامة ورش عمل مستمرة تساعد على تحليل وفهم الجوانب الإيجابية والسلبية للوسائط الجديدة - خاصة التي تستخدم الذكاء الصناعي - لكشف أثرها على دارسي التصميم الزخرفي.

مراجع البحث:

١. نعمت إسماعيل علام (٢٠١٩م): فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية، دار المعارف، ط ٧، القاهرة.
٢. عاصم محمد رزق (٢٠٠٣م): العمارة الإسلامية بالقاهرة في عصر دولة المماليك البرجية - ٢، مكتبة مدبولي، ط١، القاهرة.

مواقع الإنترنت:

3. ar.wikipedia.org/wiki/المنصور_قلاوون
4. en.wikipedia.org/wiki/File:Qaytbay_interior.jpg